112

Тренажёр диспетчера ДДС

учебное ПО для служб, подключённых к системе 112

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ | БИЗНЕС МОСКВЫ | РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА | ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Ультратех

Задача № 9. Учебное программное обеспечение для подготовки оператора ДДС города Москвы с использованием искусственного интеллекта. Постановщик: Департамент ГОЧСиПБ города Москвы, ГБУ «Система 112»

ПРОБЛЕМА







Сотни служб подключены к системе 112.

Карточка уходит в ту, что отвечает за этот адрес.

На приём карточки 30 секунд.

Не успел, и она уходит в отметку «не оповещено».

Тренажёра нет.

Учат на живых вызовах, где ошибка это время приезда помощи.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- Веб-приложение в закрытом контуре: интерфейс, сервер, база, телефония Asterisk.
- Экран диспетчера повторяет АРМ-112 заказчика. Виртуальный телефон: руководители и бригада отвечают голосом.
- Карточки пишет ИИ по сложности, он же оценивает действия и даёт советы. Модели работают на месте, без интернета.
- Разворачивается одной командой, переносится на носителе.

Маркетинговая суть решения

- Нужен службам, подключённым к 112, и учебным центрам.
- Подготовка новичков, переподготовка, аттестация.
- Класс из преподавателя и обучаемых: разные задания каждому без участия преподавателя.
- Дальше: каталог учётных записей, аттестация с протоколом, ролевой режим с преподавателем в роли начальника.

ЧТО УМЕЕТ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Диспетчер ДДС

- Принимает карточку от 112 в норматив и ведёт статусы.
- Звонит руководителям и бригаде, принимает доклады.

02

Виртуальный телефон

- Зелёный кружок: набор номера, справочник до 10 номеров.
- Собеседники торопят, уточняют, докладывают с места.

03

Преподаватель

- Ведёт занятия, видит группу вживую.
- Задания пишет ИИ, отчёты и советы по каждому.

04

Администратор

- Пользователи и состояние сервисов.
- Журнал аудита, резервные копии.

КАК ПРОХОДИТ ЗАНЯТИЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1

Преподаватель создаёт занятие

Выбирает группу и сложность, ставит галочку «Задания формирует ИИ».

2

ИИ пишет карточки

Каждому обучаемому свои. На сложности 2 и 3 в карточку заложены ошибки оператора 112.

3

Диспетчер принимает карточку

Экран как в живом АРМ-112. На решение «Принята» или «Не принята» 30 секунд.

4

Звонит по виртуальному телефону

Начальнику бригады, руководителю. Бригада перезванивает с докладами.

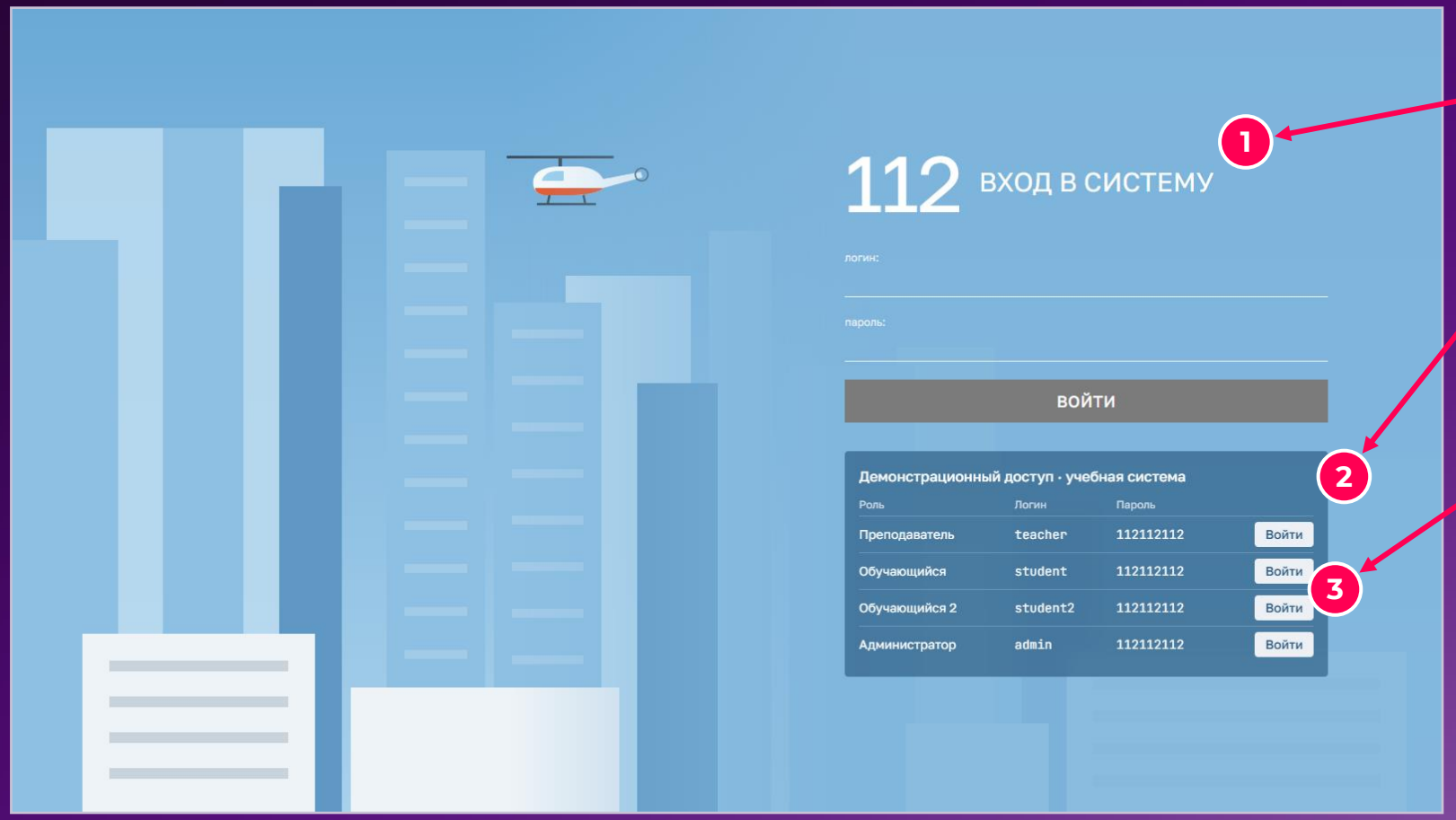
5

ИИ оценивает и советует

Балл по составляющим, ошибки словами памятки заказчика, советы на следующее занятие.

Преподаватель нужен только чтобы запустить занятие. Всё остальное происходит без интернета, на обычном сервере без видеокарты.

ВХОД: ЛОГИНЫ И ПАРОЛИ НА ГЛАВНОЙ



1. Страница оформлена как вход в настоящий АРМ-112.

2. Таблица временных логинов и паролей по ролям прямо на странице входа, как просил заказчик.

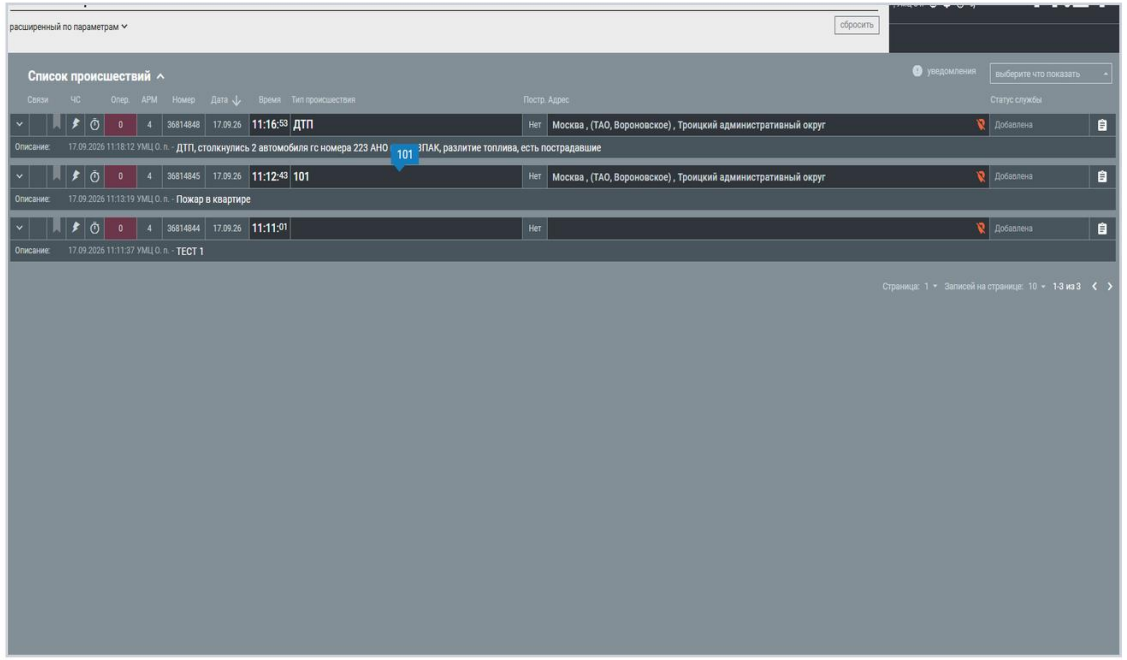
3. «Войти» рядом с каждой ролью: преподаватель, обучающийся, администратор. Один клик.

Эксперт открывает ссылку и сразу заходит под любой ролью, без переписки и инструкций.

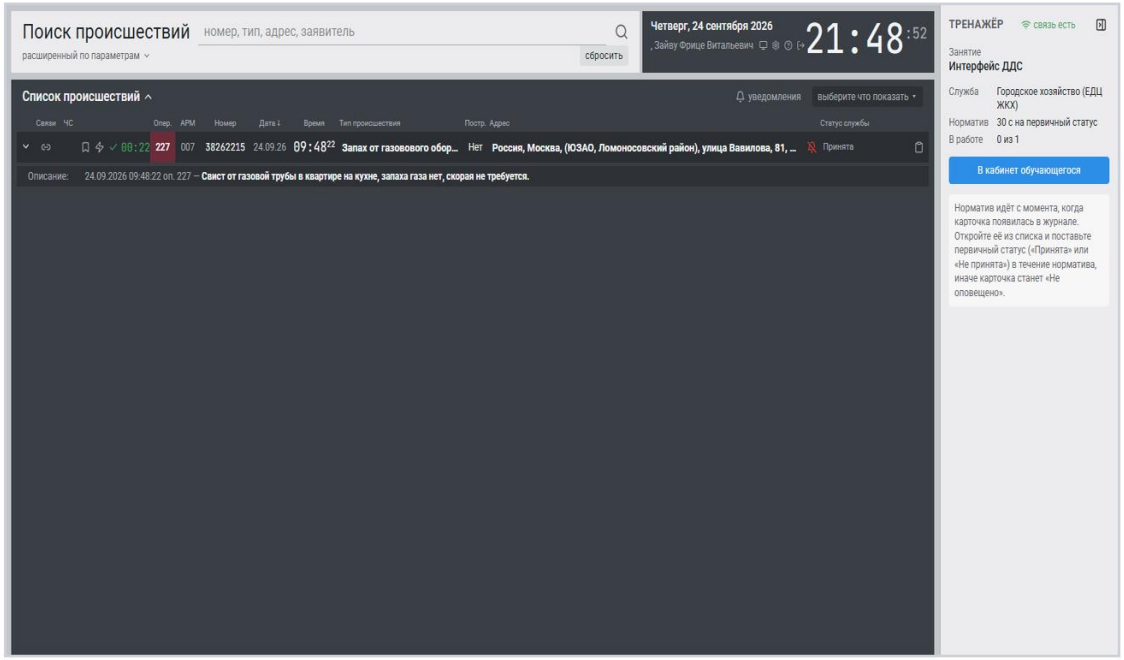
КАК В ЖИВОЙ СИСТЕМЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Живая система ГБУ «Система 112»

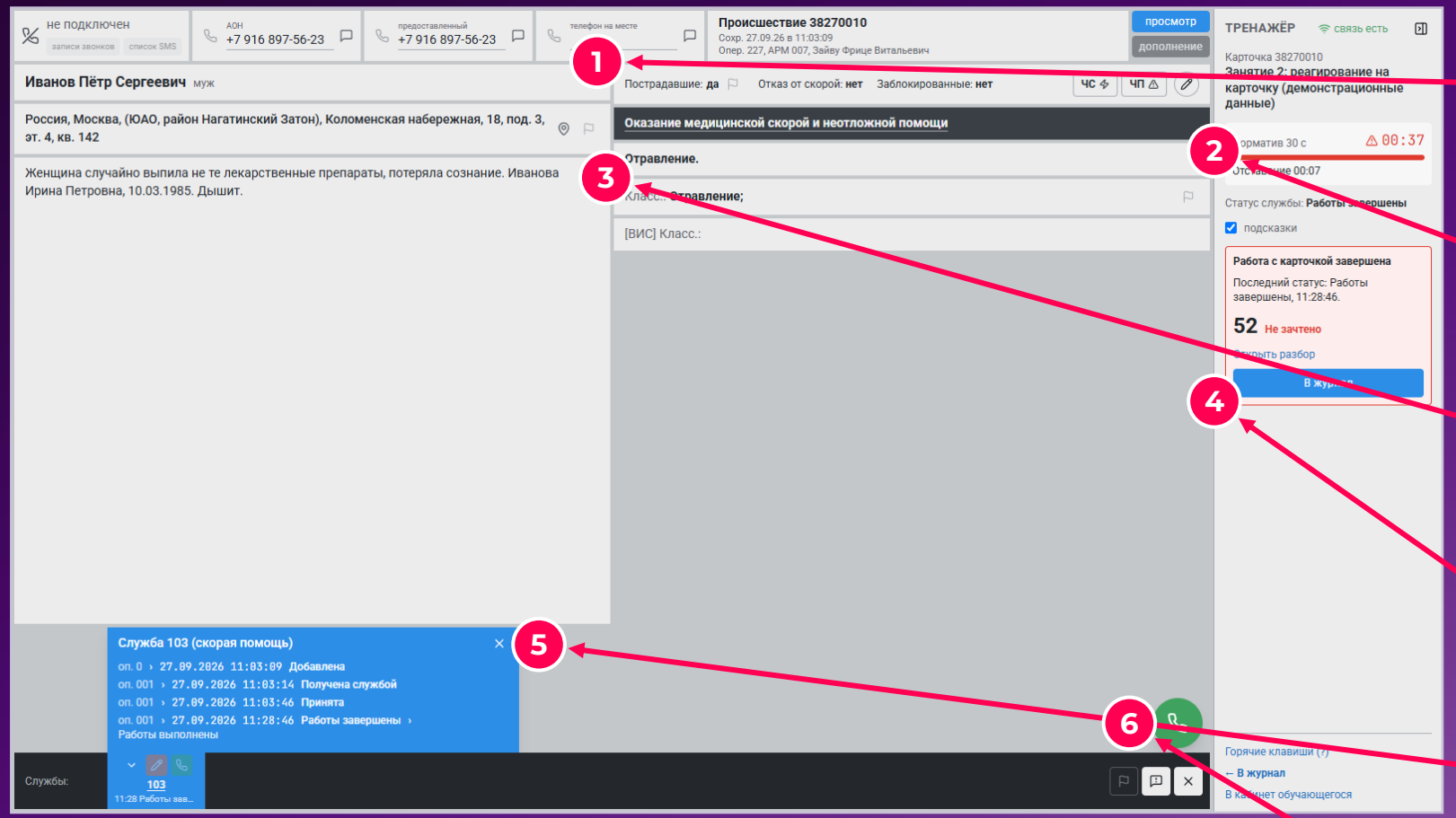


Наш тренажёр



Реестр происшествий и карточка повторяют рабочее место АРМ-112: те же колонки, статусы и расположение блоков. Диспетчер садится и работает, а не изучает новую программу.

КАРТОЧКА ПРОИСШЕСТВИЯ КАК В ЖИВОМ АРМ-112



Диспетчер учится на том же экране, на котором будет работать: журнал, карточка, статусы один в один.

1. Карточка пришла от оператора 112: заявитель, адрес, описание. Редактировать нельзя, как в жизни.

2. Норматив 30 секунд на решение «Принята» или «Не принята». Таймер идёт с момента появления карточки.

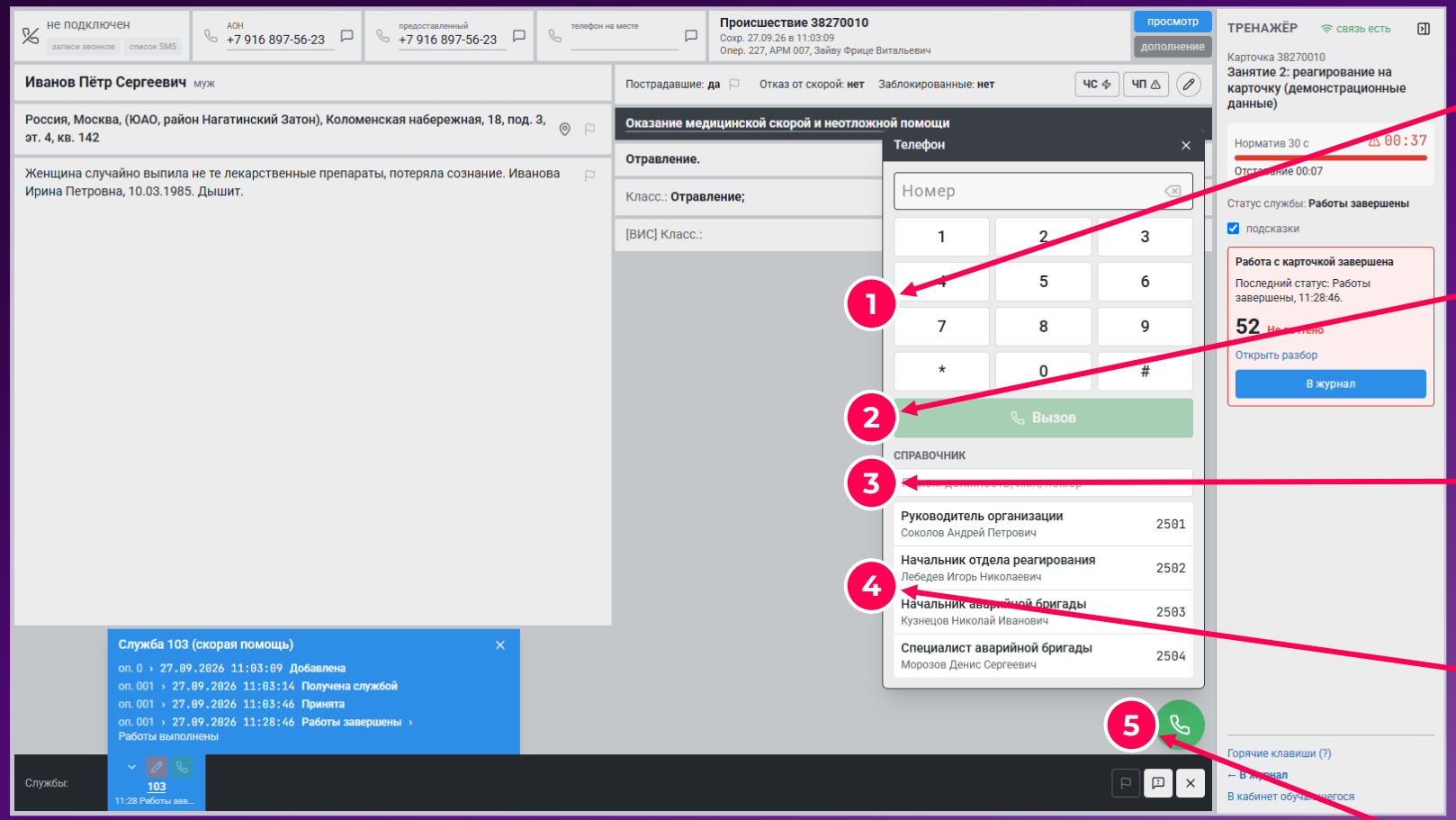
3. Флажок: диспетчер отмечает ошибку оператора 112, например неверный дом. Это тоже оценивается.

4. Панель тренажёра: подсказки, норматив, итог. Для аттестации её можно выключить.

5. Внизу статусы службы: принята, начало реагирования, прибытие, работы завершены, номер наряда.

6. Зелёный кружок: виртуальный телефон. Единственное, что добавлено к экрану оригинала.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ДИСПЕТЧЕРА



1. Клавиатура: номер набирается вручную, как на настоящем аппарате. Неверный номер: «не существует».

2. «Вызов». Слышны гудки, потом собеседник отвечает голосом.

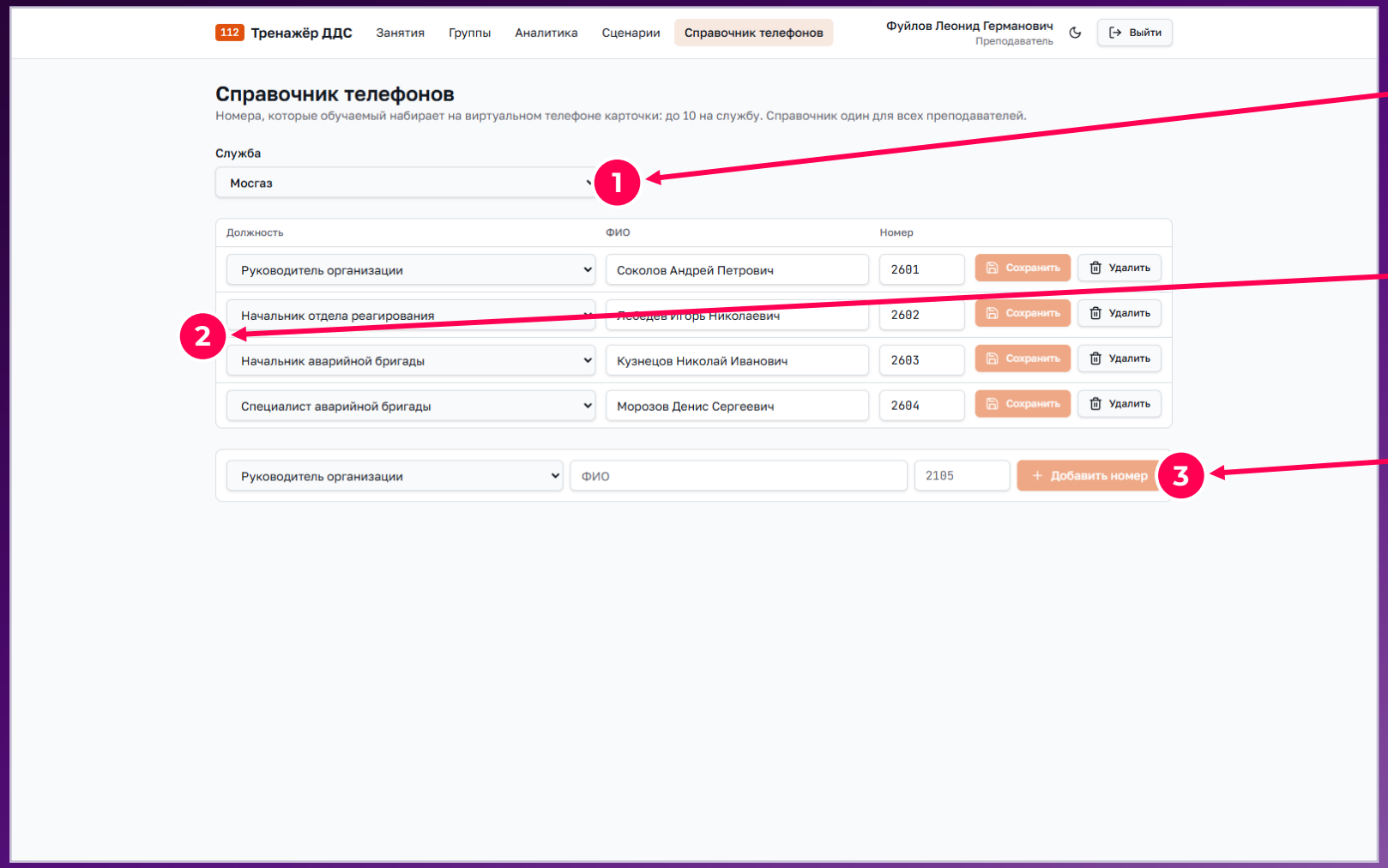
3. Номера задаёт преподаватель, до 10 на службу. Заявителю можно позвонить только с его разрешения.

4. Справочник: руководитель организации, начальник отдела реагирования, начальник и специалист бригады.

5. Зелёный кружок на панели открывает телефон. Нажал, и можно звонить.

Заказчик назвал виртуальный телефон приоритетом при оценке. Он сделан ровно по его описанию.

СПРАВОЧНИК ТЕЛЕФОНОВ ВЕДЁТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ



1. Выбирается служба: Мосгаз, Мосводоканал, МОЭК, ЖКХ, Гормост.

2. Должность из четырёх ролей заказчика, ФИО и короткий номер. Справочник один для всех преподавателей.

3. Добавить номер. Не больше 10 на службу, как в рекомендациях.

Преподаватель сам решает, кому диспетчер сможет позвонить на занятии.

СОБЕСЕДНИКИ ВЕДУТ СЕБЯ КАК ЖИВЫЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1

Торопит.

На сложности 3 начальник бригады обрывает: «Короче, что у вас?». Диспетчер должен коротко передать адрес, что случилось и кто пострадал.

2

«Машин нет».

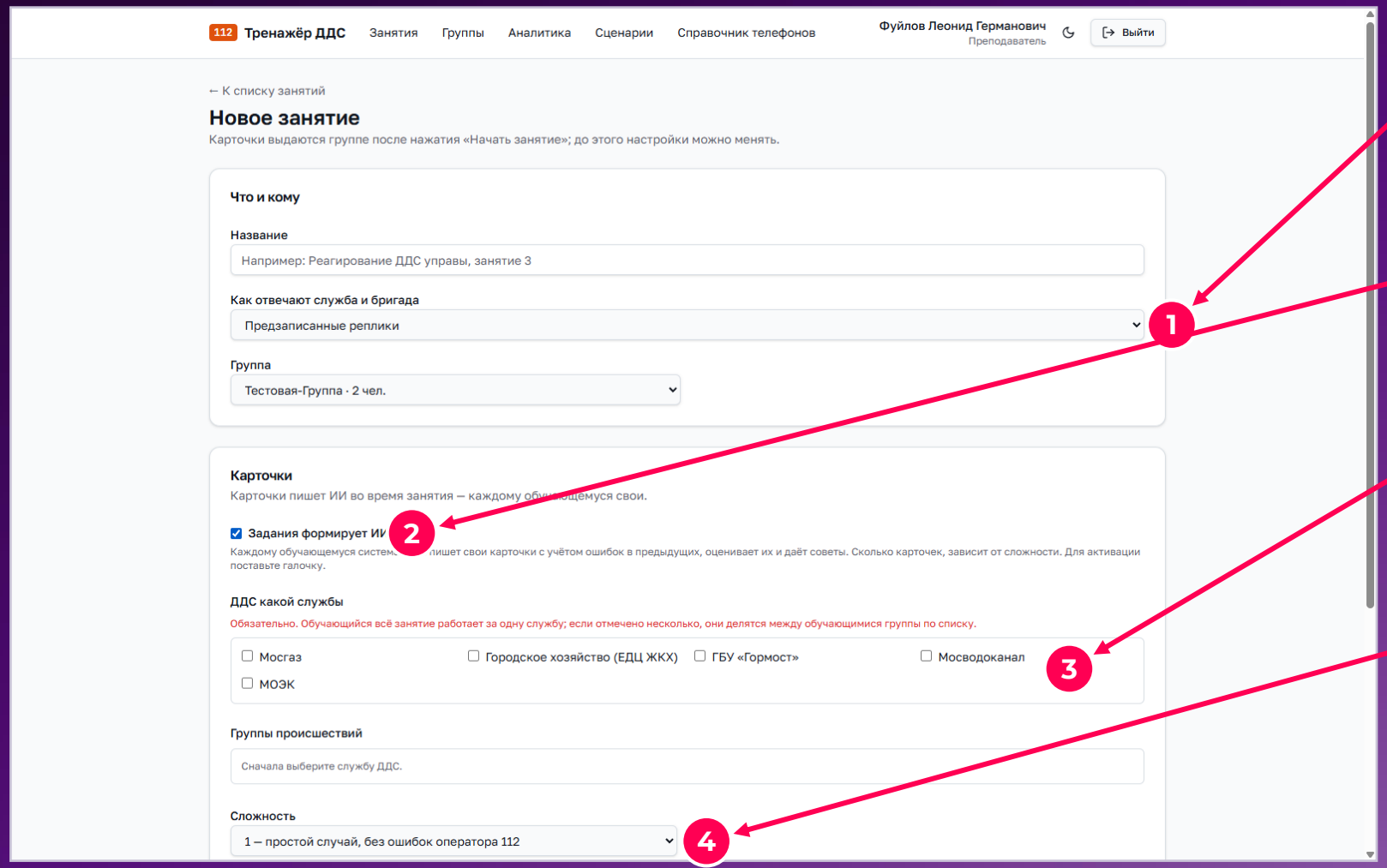
Бригада не может выехать. Диспетчер должен позвонить руководителю, чтобы тот снял машину с планового выезда.

3

Осложнение на месте.

Специалист бригады звонит с места: нужна ещё одна служба. Диспетчер оповещает её и вносит статус.

ЗАДАНИЯ ФОРМИРУЕТ ИИ



1. Как отвечают служба и бригада: предзаписанные реплики или свободная речь. Оба варианта без интернета.

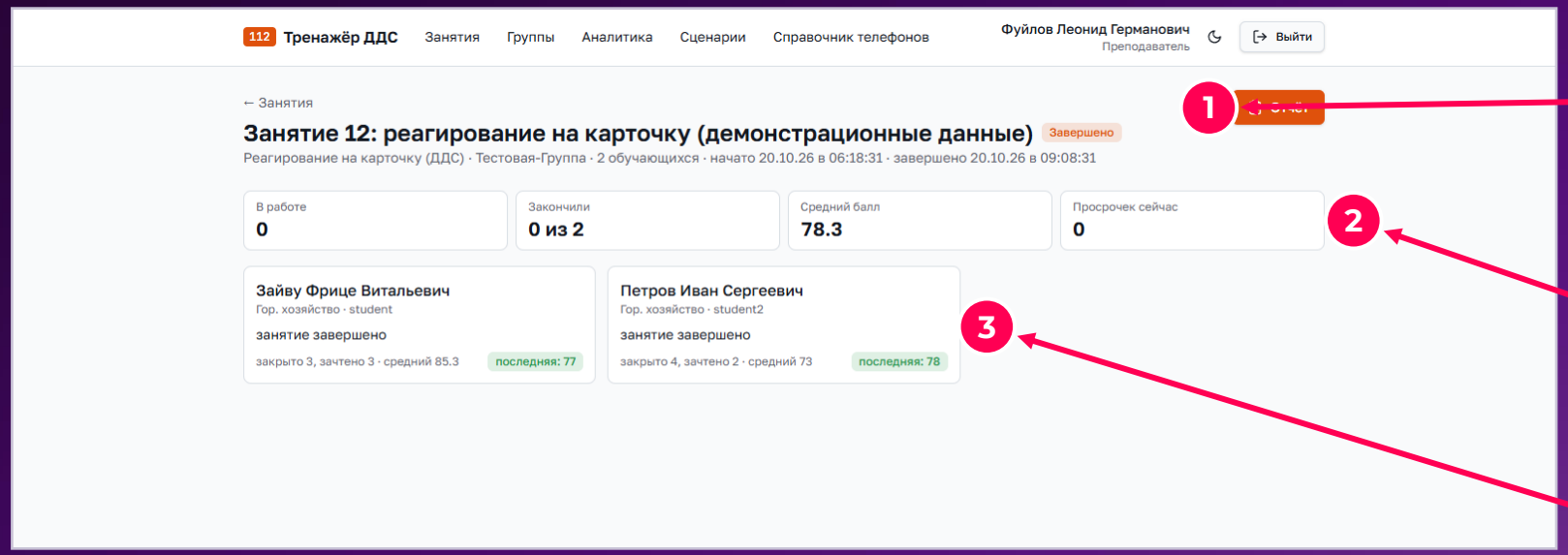
2. Одна галочка. Дальше ИИ сам пишет карточки каждому обучаемому с учётом его прошлых ошибок.

3. За какую службу работает обучаемый. Если выбрано несколько, группа делится между службами.

4. Сложность 1, 2 или 3: без ошибок, одна ошибка оператора 112, ЧС с валом карточек.

Преподаватель задаёт группу и сложность. Карточки, оценку и советы ИИ делает сам.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВИДИТ ГРУППУ ВЖИВУЮ



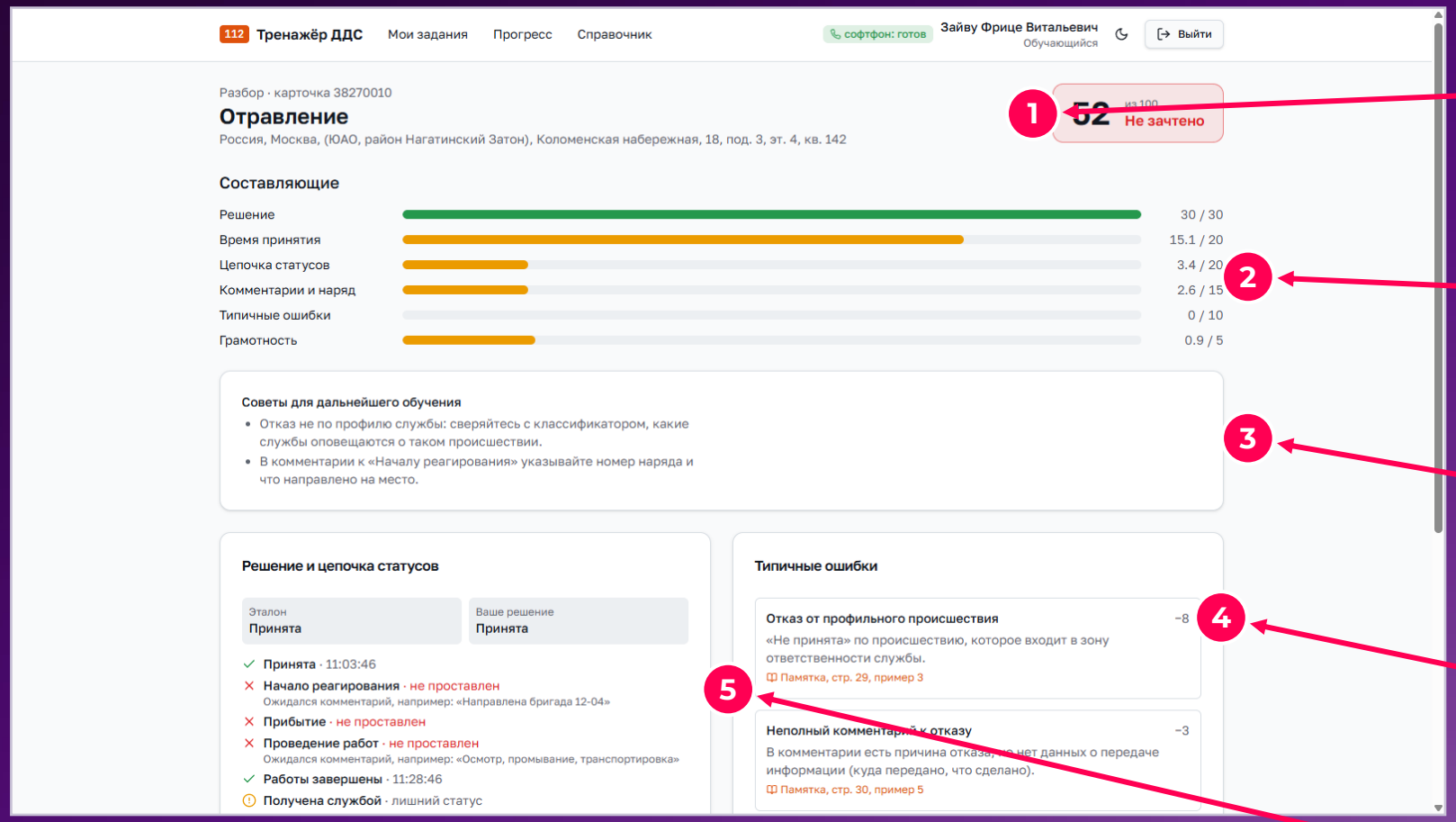
1. Отчёт по занятию: баллы, ошибки, советы по каждому. Выгружается в PDF и Excel.

2. Сводка занятия: сколько в работе, сколько закончили, средний балл, просрочки прямо сейчас.

3. Карточка каждого обучаемого: что делает, сколько закрыто и зачтено, последняя оценка.

Преподаватель не ходит между столами: всё на одном экране, обновляется в реальном времени.

ИИ ОЦЕНИВАЕТ И ДАЁТ СОВЕТЫ



1. Итоговый балл из 100 и решение: зачтено или нет. Порог задаёт преподаватель.

2. Составляющие: решение, время, цепочка статусов, комментарии, типичные ошибки, грамотность.

3. Советы для дальнейшего обучения: что именно подтянуть. По ним ИИ подбирает следующее задание.

4. Каждая ошибка названа словами памятки заказчика, со ссылкой на страницу.

5. Эталон рядом с действиями обучаемого: видно, где отклонился.

Разбор понятен без преподавателя: что сделано верно, где ошибка и что делать дальше.

01

Собеседники под контролем

- Руководители и бригада говорят утверждёнными репликами, 819 фраз студийной озвучки.
- Точность выбора 95 процентов.

02

Скорость на процессоре

- Ответ текстом 0,9 секунды, голосом 1,7 секунды.
- Без видеокарты.

03

Масштабируется

- Адрес модели задаётся настройкой.
- Можно вынести на сервер с видеокартой.

МАРКЕТИНГОВАЯ ЧАСТЬ

Пользователи: диспетчеры сотен служб, подключённых к системе 112, и учебные центры.

Ценность: новичок выходит на смену подготовленным, а не учится на живых вызовах.

Заход: пилот на одну группу в одной службе, дальше тиражирование без доработок.

Почему возьмут: интерфейс знакомый, обучение не отрывает действующих диспетчеров.

Перенос в регионы: классификатор и памятка подключаются файлами, код менять не нужно.

БИЗНЕСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Запуск: один сервер из требований ТЗ, без видеокарты и без платных лицензий.

Нет платы за обращения: модели работают внутри контура, подписок и счётчиков нет.

Одна установка тянет 100 пользователей и 20 занятий одновременно, это замерено.

Экономия: группа учится без риска для реальных вызовов и без наставника рядом.

Открытый код: заказчик не привязан к подрядчику и развивает решение сам.

ЧТО ПРОВЕРЕНО

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01 Классификатор заказчика

- 1283 типа происшествий, службы подбираются по признакам карточки

02 Памятка по работе с АРМ-112

- Статусы реагирования и виды нарушений, по ним названы ошибки

03 96 учебных билетов

- Ситуации заказчика превращены в учебные сценарии

04 Соответствие техническому заданию

- 174 пункта: 140 выполнено, 31 частично, по каждому указано, как проверить

05 Скорость под нагрузкой

- 100 пользователей: отклик 1,8 секунды. 825 записей в базу в секунду

06 Рекомендации заказчика

- 10 рекомендаций от 16.10 отработаны, по каждой есть строка в матрице соответствия

РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАКАЗЧИКА: ЧТО СДЕЛАНО (1 из 2)

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1. Доступ к прототипу: стенд работает по ссылке из любой сети, логины на странице входа.

2. Логины и пароли по ролям на главной: таблица на странице входа, вход в один клик.

3. Документация в PDF: техническое описание, руководства администратора, преподавателя и обучаемого на диске.

4. Главная панель как в оригинале: журнал и карточка сверены со скриншотами заказчика.

5. Функции оператора 112 скрыты, включает только администратор. Приоритет: диспетчер ДДС.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАКАЗЧИКА: ЧТО СДЕЛАНО (2 из 2)

6. Экран обучаемого ДДС не изменён. Экраны преподавателя и администратора разгружены.
7. Подсказки по интерфейсу: режим «подсказки» в панели тренажёра, справочник с памяткой, горячие клавиши.
8. Виртуальный телефон: зелёный кружок, набор номера, справочник до 10 номеров, роли заказчика.
9. Видео учебной сети «преподаватель и два обучаемых»: разные задания, оценка и советы без преподавателя.
10. ИИ формирует карточки, выдаёт обучаемым, оценивает и даёт рекомендации без участия преподавателя.

УНИКАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ

Рабочее место повторяет живой АРМ-112, сверено по скриншотам заказчика.

Виртуальный телефон: справочник, собеседники торопят, «машин нет», осложнение на месте, доклады бригады.

Работает в закрытом контуре на процессоре, без интернета и без видеокарты.

Оценка объяснимая: ошибки словами памятки, подсчёт проверен 408 сверками.

ИИ сам пишет задания, оценивает и даёт советы без участия преподавателя.

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ

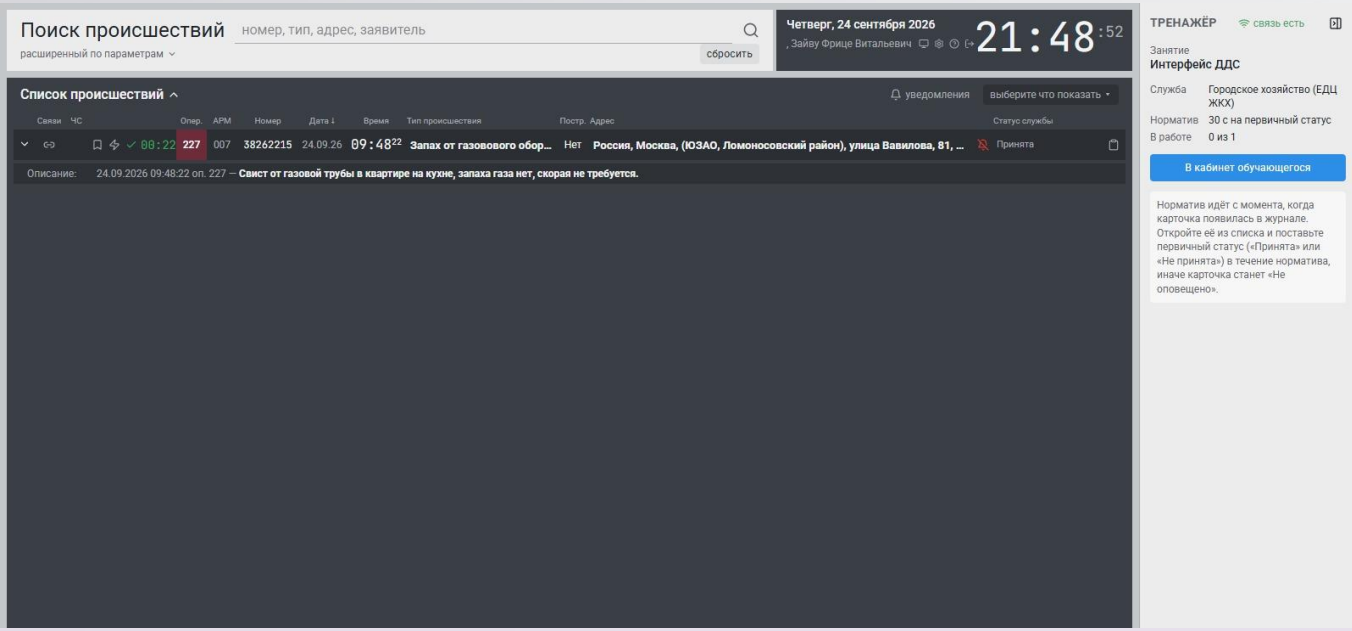
Расшифровка сценариев реагирования заказчика для более точной оценки.

Вход через каталог учётных записей учебного центра.

Режим аттестации с протоколом и сертификатом.

Ролевой режим: преподаватель играет начальника службы. Настольный SIP-аппарат диспетчера.

Перенос в другие регионы: свой классификатор и своя памятка.



О команде

- **Капитан: Цыганков Константин, руководитель проекта**
- **Участников: 2 человека**
- **Команда семейная: отец и сын**
- **Опыт: телефонные платформы, голосовые роботы, разработка**
- **Город: Москва**

Краткое описание решения:

Тренажёр рабочего места диспетчера ДДС, подключённой к системе 112.

Обучающийся принимает карточку от 112, работает в норматив, с виртуального телефона звонит руководителям и бригаде.

ИИ пишет задания, проверяет каждое действие и объясняет оценку.

Уникальность решения:

Работает без интернета, на обычном сервере без видеокарты.

Экран диспетчера один в один с АРМ-112 заказчика, оценка по его памятке и классификатору.

Собеседники в телефоне ведут себя как живые: торопят, уточняют, докладывают с места.

Состав команды



Константин Цыганков

- Капитан, архитектура и телефония
- @Konsttsyg
- +7 982 598-49-15
- Москва



Вадим Цыганков

- Разработка, тестирование, стенд
- @VadimTsu
- +7 902 851-14-49
- Москва

О команде

Краткая история команды:

01

Отец и сын. У одного телефонные платформы и голосовые роботы, у другого разработка и автоматизация. Вместе ведём продукт для колл-центров, поэтому вызовы и очереди это наша ежедневная работа.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Задачу выбрали потому, что телефония и обработка вызовов наша область. Здесь от качества работы диспетчера зависит, как быстро приедет помощь.

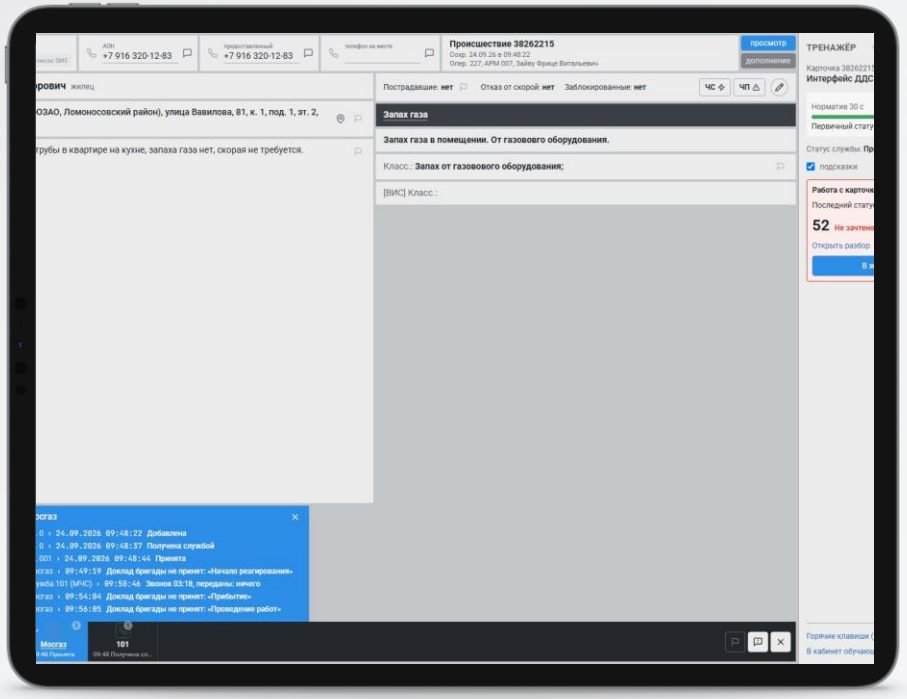
С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Главное ограничение заказчика: без интернета и без видеокарты. Мы перевернули задачу: заявитель говорит только утверждённые преподавателем реплики, а модель понимает вопрос и выбирает подходящую. Ответ около секунды на обычном процессоре.

Второй поворот: из ответов заказчика выяснилось, что учить надо диспетчера ДДС, а не оператора 112, и что главное в телефонии это исходящие звонки в службы.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ



- **Рабочий стенд**
- https://155-212-186-2.sslip.io, логины и пароли на странице входа.

- **Репозиторий**
- github.com/Vadik145-beep/lct-112-simulator: открытый код, запуск одной командой, ссылки на всё в README.

- **Видео и документы**
- Ролик учебной сети «преподаватель и два обучаемых». Четыре PDF: техописание и руководства.